

Lời nói đầu

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, xử lý ảnh đã trở thành một lĩnh vực then chốt với nhiều ứng dụng thực tiễn từ y tế, an ninh đến nhận diện khuôn mặt và tự lái. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của quá trình này chính là nhiễu ảnh – yếu tố gây biến dạng thông tin và giảm chất lượng thị giác. Việc nghiên cứu các phương pháp loại bỏ nhiễu để khôi phục thông tin gốc là một bài toán cơ bản nhưng vô cùng quan trọng.

Báo cáo bài tập lớn với đề tài “So sánh lọc nhiễu ảnh trong miền không gian và miền tần số” được thực hiện nhằm mục tiêu đi sâu vào bản chất của các loại nhiễu phổ biến và cơ chế hoạt động của hai phương pháp xử lý chủ đạo. Thông qua việc cài đặt thực nghiệm các thuật toán như lọc Trung vị, lọc Trung bình và biến đổi Fourier nhanh (FFT), nhóm em/em mong muốn làm rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp dựa trên các chỉ số đánh giá khách quan như PSNR và MSE. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tìm hiểu và thực hiện, song bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định do hạn chế về mặt kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Nhóm em/em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ cô để đề tài được hoàn thiện hơn

Để hoàn thành bài tập lớn này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ phía nhà trường và giảng viên bộ môn. Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Cô Nguyễn Thị Hiên. Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài, cô đã luôn tận tâm truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, định hướng phương pháp tư duy khoa học và đưa ra những lời khuyên kịp thời để em có thể tháo gỡ những khó khăn trong quá trình cài đặt thuật toán. Những bài giảng tâm huyết của cô chính là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành tốt mục tiêu của bài tập lần này.

Sau cùng, em xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp cao quý của mình.

Mục lục

Chương 1 : Giới thiệu bài toán và mục tiêu	5
1.1. Giới thiệu bài toán.....	5
1.2. Mục tiêu của đề tài	5
1.2.1. Về mặt lý thuyết	5
1.2.2. Về mặt kỹ thuật và cài đặt.....	6
1.2.3. Về mặt đánh giá.....	6
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và thuật toán.....	8
2.1. Mô hình toán học của nhiễu ảnh.....	8
2.1.1. Nhiễu Gaussian (Phân phối chuẩn).....	8
2.1.2. Nhiễu xung (Salt and Pepper Noise).....	8
2.2. Xử lý trong miền không gian (Spatial Domain Filtering)	9
2.2.1. Bộ lọc trung bình (Arithmetic Mean Filter).....	9
2.2.2. Bộ lọc trung vị (Median Filter)	10
2.3. Xử lý trong miền tần số (Frequency Domain Filtering)	10
2.3.1. Biến đổi Fourier hai chiều (2D-FFT).....	10
2.3.2. Hàm truyền đạt và các bộ lọc thông thấp (Low-pass Filters)	10
2.4. Tiêu chí đánh giá định lượng.....	12
Chương 3: Cài đặt và kết quả thực nghiệm.....	14
3.1. Môi trường cài đặt và công cụ sử dụng.....	14
3.1.1. Ngôn ngữ và thư viện.....	14
3.1.2. Cấu trúc thư mục dự án	14
3.2. Dữ liệu thực nghiệm và chuẩn bị ảnh	15
3.2.1. Ảnh đầu vào	15
3.2.2. Tạo ảnh nhiễu	16
3.3. Cài đặt các thuật toán lọc	18
3.3.1. Lọc trong miền không gian	18
3.3.2. Lọc trong miền tần số.....	19
3.4. Đánh giá chất lượng ảnh.....	21
3.4.1. Chỉ số MSE	21

3.4.2. Chỉ số PSNR.....	21
3.5. Kết quả thực nghiệm và phân tích	21
3.5.1. Phân tích trực quan.....	21
3.5.2. Phân tích định lượng	22
Chương 4: Đánh giá và kết luận	23
4.1. Đánh giá trực quan chất lượng ảnh.....	23
4.1.1. Đánh giá đối với nhiễu Gaussian	23
4.1.2. Đánh giá đối với nhiễu xung (muối tiêu).....	23
4.2. Đánh giá định lượng bằng MSE và PSNR.....	23
4.2.1. Phân tích chỉ số MSE	23
4.2.2. Phân tích chỉ số PSNR	24
4.3. So sánh tổng hợp các phương pháp lọc.....	24
4.4. Hạn chế của đề tài	25
4.5. Hướng phát triển.....	25
Tài liệu tham khảo.....	27

Danh mục hình ảnh

Hình 1: Ảnh gốc	16
Hình 2: Ảnh nhiễu	17
Hình 3: Ảnh nhiễu Salt & Pepper	17
Hình 4: Ảnh lọc trung bình (Mean Filter).....	18
Hình 5: Ảnh lọc trung vị (Median Filter).....	19
Hình 6: Ảnh lọc Lọc tần số highpass	20
Hình 7 : Ảnh lọc Lọc tần số lowpass	20
Hình 8 : Biểu đồ so sánh 4 phương pháp	21

Chương 1 : Giới thiệu bài toán và mục tiêu

1.1. Giới thiệu bài toán

Trong lĩnh vực xử lý ảnh số, chất lượng hình ảnh thu nhận được thường không bao giờ đạt đến độ hoàn hảo lý tưởng. Hình ảnh khi được truyền dẫn hoặc thu thập qua các thiết bị cảm biến (camera, máy quét, thiết bị y tế) luôn bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh và nội tại của hệ thống, dẫn đến hiện tượng nhiễu ảnh.

Nhiều không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ của bức ảnh mà còn gây khó khăn cho các bước xử lý tiếp theo như: nhận dạng đối tượng, phân đoạn ảnh hay trích xuất đặc trưng. Do đó, bài toán Lọc nhiễu (Image Denoising) luôn là một trong những bài toán kinh điển và quan trọng nhất.

Có hai cách tiếp cận chính để giải quyết vấn đề này:

1. Miền không gian (Spatial Domain): Thao tác trực tiếp lên các giá trị cường độ sáng của từng pixel.
2. Miền tần số (Frequency Domain): Chuyển đổi ảnh sang dạng phổ tần số bằng phép biến đổi Fourier, sau đó xử lý trên các thành phần tần số trước khi chuyển ngược lại về dạng ảnh ban đầu.

Việc hiểu rõ khi nào nên dùng phương pháp nào, ưu và nhược điểm của chúng ra sao chính là nội dung cốt lõi của bài tập lớn này.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Về mặt lý thuyết

- Hiểu bản chất của nhiễu: Phân tích cấu trúc toán học và biểu hiện thị giác của hai loại nhiễu phổ biến nhất là nhiễu Gaussian (nhiễu trắng) và nhiễu xung (nhiễu muối tiêu).

- **Nắm vững nguyên lý lọc:** Hiểu rõ cơ chế hoạt động của các bộ lọc tuyến tính (Mean) và phi tuyến (Median) trong miền không gian, cũng như cơ chế lọc dựa trên tần số (Low-pass/High-pass) trong miền tần số.

1.2.2. Về mặt kỹ thuật và cài đặt

- **Lập trình thực nghiệm:** Sử dụng ngôn ngữ Python cùng các thư viện mạnh mẽ như OpenCV, NumPy để hiện thực hóa các thuật toán.
- **Ứng dụng FFT:** Cài đặt thành công biến đổi Fourier nhanh để quan sát phổ của ảnh và thực hiện lọc nhiễu bằng cách can thiệp vào các dải tần số.

1.2.3. Về mặt đánh giá

Định lượng kết quả: Không chỉ quan sát bằng mắt thường, đề tài hướng tới việc sử dụng các thước đo toán học chính xác như:

- **MSE (Mean Squared Error):** Sai số bình phương trung bình.
- **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** Tỷ lệ tín hiệu cực đại trên nhiễu để đánh giá độ trung thực của ảnh sau lọc.

So sánh đôi chiều: Rút ra kết luận về tính hiệu quả, tốc độ và phạm vi ứng dụng của từng phương pháp trong các điều kiện nhiễu khác nhau.

Tóm tắt chương 1:

Chương này đóng vai trò dẫn nhập, xác định tầm quan trọng của việc lọc nhiễu trong quy trình xử lý ảnh hiện đại. Vấn đề nghiên cứu ảnh kỹ thuật số trong thực tế luôn bị tác động bởi nhiễu do thiết bị phần cứng (cảm biến) hoặc môi trường truyền dẫn. Nhiễu làm mất chi tiết ảnh và gây khó khăn cho việc nhận dạng, phân đoạn ảnh. Bản chất của hai miền xử lý, tác động trực tiếp vào các điểm ảnh lân cận thông

qua mặt nạ lọc. Miền tần số: Biến đổi ảnh thành các thành phần sóng hài ($\sin/\cos$) để tách biệt giữa nhiễu (tần số cao) và thông tin gốc (tần số thấp). Mục tiêu xây dựng phần mềm mô phỏng, cài đặt các bộ lọc kinh điển và thực hiện đánh giá hiệu quả bằng các chỉ số toán học (MSE, PSNR) để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng loại nhiễu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và thuật toán

2.1. Mô hình toán học của nhiễu ảnh

Trong hệ thống xử lý ảnh, quá trình hình thành ảnh nhiễu được biểu diễn bằng mô hình toán học:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

Trong đó $f(x, y)$ là hàm ảnh gốc, $\eta(x, y)$ là hàm nhiễu cộng và $g(x, y)$ là ảnh thu nhận được. Việc khôi phục ảnh thực chất là bài toán ước lượng $\hat{f}(x, y)$ sao cho sai số với $f(x, y)$ là nhỏ nhất.

2.1.1. Nhiễu Gaussian (Phân phối chuẩn)

Nhiễu Gaussian là loại nhiễu cộng, có giá trị tuân theo hàm mật độ xác suất (PDF):

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Tham số μ : Giá trị trung bình của mức xám nhiễu (thường giả định $\mu = 0$).
- Tham số σ : Phương sai, đặc trưng cho cường độ tán xạ của nhiễu.
- Phân tích: Vì nhiễu Gaussian tác động lên mọi điểm ảnh theo quy luật thống kê, các bộ lọc tuyến tính dựa trên việc lấy trung bình trọng số thường mang lại hiệu quả cao hơn các bộ lọc cắt ngưỡng.

2.1.2. Nhiễu xung (Salt and Pepper Noise)

Khác với nhiễu Gaussian, nhiễu xung không tác động lên toàn bộ ảnh mà chỉ xuất hiện ngẫu nhiên tại một số tọa độ nhất định. Hàm mật độ xác suất có dạng:

$$p(z) = \begin{cases} P_a & \text{với } z = a \text{ (điểm tiêu - pepper)} \\ P_b & \text{với } z = b \text{ (điểm muối - salt)} \\ 1 - (P_a + P_b) & \text{với các giá trị khác} \end{cases}$$

Thông thường $a=0$ (đen) và $b=255$ (trắng). Loại nhiễu này phá hủy hoàn toàn thông tin tại pixel bị ảnh hưởng, do đó các bộ lọc dựa trên phép tính trung bình sẽ bị sai lệch nghiêm trọng bởi các giá trị cực trị này.

2.2. Xử lý trong miền không gian (Spatial Domain Filtering)

Lọc không gian hoạt động dựa trên kỹ thuật Chập (Convolution). Một cửa sổ w kích thước $m \times n$ trượt trên ảnh f , giá trị pixel mới được tính bằng:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

Trong đó $a = (m-1)/2$ và $b = (n-1)/2$.

2.2.1. Bộ lọc trung bình (Arithmetic Mean Filter)

Đây là bộ lọc làm mịn (Smoothing cơ bản). Kernel của nó có dạng ma trận đơn vị nhân với hệ số $1/mn$:

$$H = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Cơ chế:** Thay thế pixel bằng giá trị trung bình của lân cận, giúp triệt tiêu các biến thiên đột ngột của nhiễu Gaussian.

- **Hệ quả toán học:** Lọc trung bình là một phép tích chập làm suy giảm các thành phần tần số cao, do đó biên ảnh (vốn chứa tần số cao) sẽ bị mờ đi đáng kể.

2.2.2. Bộ lọc trung vị (Median Filter)

Đây là bộ lọc thống kê thứ tự (Order – Statistic Filter). Thuật toán thực hiện sắp xếp dãy giá trị $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ và chọn:

$$\hat{f}(x, y) = \text{median}\{g(s, t) \in S_{xy}\}$$

Ưu điểm vượt trội: Đối với nhiễu xung, giá trị 0 hoặc 255 sẽ luôn nằm ở hai đầu danh sách sắp xếp. Giá trị trung vị sẽ rơi vào các mức xám trung tâm (thông tin thực của ảnh), giúp loại bỏ hoàn toàn đốm nhiễu mà không làm thay đổi giá trị của các vùng không nhiễu.

2.3. Xử lý trong miền tần số (Frequency Domain Filtering)

2.3.1. Biến đổi Fourier hai chiều (2D-FFT)

Dựa trên lý thuyết tín hiệu, ảnh được chuyển từ miền tọa độ (x, y) sang miền tần số (u, v) :

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

Hàm $F(u, v)$ là một số phức, thường được biểu diễn qua phổ biên độ $|F(u, v)|$. Sau khi thực hiện fftshift, các thành phần tần số thấp (độ sáng nền) nằm ở trung tâm, tần số cao (nhiều, biên) nằm ở xa tâm.

2.3.2. Hàm truyền đạt và các bộ lọc thông thấp (Low-pass Filters)

Mô hình lọc: $G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v)$. Để khử nhiễu, ta thiết lập $H(u, v)$ sao cho suy giảm các tần số xa tâm.

1. Bộ lọc thông thấp lý tưởng (Ideal Low-pass Filter - ILPF):

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{nếu } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Trong đó $D(u, v) = \sqrt{(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2}$.

Hiện tượng Ringing: Do sự thay đổi đột ngột tại D_0 trong miền tần số, khi biến đổi ngược về miền không gian, nó tạo ra các gợn sóng (hàm sinc) bao quanh vật thể.

2. Bộ lọc Butterworth (Butterworth Low-pass Filter - BLPF):

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

Bậc n càng cao, bộ lọc càng tiến gần về bộ lọc lý tưởng. Với n nhỏ, bộ lọc này triệt tiêu hiện tượng Ringing hiệu quả hơn ILPF.

3. Bộ lọc Gaussian (Gaussian Low-pass Filter - GLPF):

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

Đây là bộ lọc trơn nhất, hoàn toàn không gây ra hiện tượng Ringing, rất phù hợp cho các bài toán yêu cầu độ mịn tự nhiên cao.

2.4. Tiêu chí đánh giá định lượng

Để báo cáo mang tính khoa học, ta cần sử dụng các đại lượng thống kê:

1. Sai số bình phương trung bình (MSE):

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} [f(i, j) - \hat{f}(i, j)]^2$$

2. Tỷ số tín hiệu cực đại trên nhiễu (PSNR):

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{R^2}{MSE} \right)$$

Trong đó R là giá trị mức xám tối đa (thường là 255). PSNR tính bằng đơn vị dB. Một bộ lọc tốt sẽ cho PSNR cao (giảm nhiễu tối đa) và MSE thấp (ít làm biến dạng ảnh gốc).

Tóm tắt chương 2

Chương 2 tập trung xây dựng nền tảng lý thuyết cho đề tài thông qua việc hệ thống hóa các mô hình nhiễu ảnh và các phương pháp toán học dùng để khôi phục chất lượng ảnh. Nội dung chương được triển khai theo ba trụ cột chính: mô hình hóa nhiễu, xử lý trong miền không gian và xử lý trong miền tần số.

Trước hết, chương làm rõ bản chất vật lý của nhiễu ảnh, nhấn mạnh rằng nhiễu không chỉ là các đốm ngẫu nhiên mà là hệ quả của những quá trình vật lý và kỹ thuật phức tạp. Hai loại nhiễu điển hình được phân tích gồm nhiễu Gaussian, đại diện cho nhiễu có phân phối xác suất liên tục phát sinh từ dao động nhiệt của cảm biến, và nhiễu xung (muối tiêu), đại diện cho nhiễu rời rạc với các giá trị cực trị thường xuất hiện do lỗi trong quá trình truyền dẫn số. Việc hiểu rõ đặc tính hàm mật độ xác suất

của từng loại nhiễu được xem là cơ sở quan trọng để lựa chọn phương pháp lọc phù hợp. Tiếp theo, chương trình bày các kỹ thuật lọc trong miền không gian, trong đó ảnh được xử lý trực tiếp trên ma trận điểm ảnh thông qua phép tích chập. Bộ lọc trung bình được phân tích như một phương pháp tuyến tính có khả năng làm mịn hiệu quả nhiễu Gaussian nhưng gây mờ biên ảnh. Ngược lại, bộ lọc trung vị được giới thiệu như một phương pháp phi tuyến tính mạnh, dựa trên sắp xếp thứ tự các pixel, cho phép loại bỏ nhiễu xung đồng thời bảo toàn tốt các chi tiết biên. Cuối cùng, chương mở rộng sang xử lý trong miền tần số thông qua biến đổi Fourier nhanh. Cách tiếp cận này xem ảnh như một tổ hợp các thành phần tần số, từ đó sử dụng các bộ lọc thông thấp như Ideal, Butterworth và Gaussian để suy giảm các thành phần tần số cao – nơi nhiễu thường tập trung. Đồng thời, hiện tượng vòng nhần (ringing) cũng được phân tích như một hạn chế của một số bộ lọc tần số, qua đó làm nổi bật ưu thế của các hàm truyền đạt trơn như Gaussian.

Kết thúc chương, hai tiêu chí đánh giá định lượng là MSE và PSNR được thiết lập nhằm cung cấp cơ sở khoa học khách quan cho việc so sánh hiệu quả các phương pháp lọc trong các chương thực nghiệm tiếp theo.

Chương 3: Cài đặt và kết quả thực nghiệm

3.1. Môi trường cài đặt và công cụ sử dụng

3.1.1. Ngôn ngữ và thư viện

Toàn bộ chương trình được cài đặt bằng ngôn ngữ Python phiên bản 3.8 trở lên. Python được lựa chọn do cú pháp đơn giản, khả năng xử lý số mạnh mẽ và hệ sinh thái thư viện phong phú, đặc biệt phù hợp cho các bài toán xử lý ảnh.

Các thư viện chính được sử dụng bao gồm:

- NumPy: dùng cho các phép toán ma trận và xử lý số học
- OpenCV (opencv-python): dùng để đọc, ghi và xử lý ảnh số
- Matplotlib: dùng để trực quan hóa kết quả và vẽ biểu đồ đánh giá

Danh sách các thư viện cần thiết được khai báo trong tệp requirements.txt, cho phép cài đặt nhanh chóng và đồng bộ môi trường thực nghiệm

3.1.2. Cấu trúc thư mục dự án

Để đảm bảo tính rõ ràng, dễ quản lý và thuận tiện cho việc mở rộng, chương trình được tổ chức theo cấu trúc thư mục phân cấp như sau:

BTL_LocNhiềuAnh/

```
|— data/
|   |— input/
|   |— noise/
|   └— output/
|— src/
|   |— main.py
|   |— noise.py
|   |— spatial_filter.py
|   └— frequency_filter.py
```

```
| |— metrics.py
| |— plot_psnr_mse.py
|— report/
   |— images/
```

Cách tổ chức này cho phép tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu, mã nguồn và báo cáo, góp phần nâng cao tính khoa học và khả năng tái sử dụng của dự án

3.2. Dữ liệu thực nghiệm và chuẩn bị ảnh

3.2.1. Ảnh đầu vào

Các ảnh đầu vào được đặt trong thư mục `data/input/`. Ảnh sử dụng trong thực nghiệm là ảnh xám (grayscale), mỗi ảnh chỉ gồm một kênh cường độ sáng với giá trị pixel trong khoảng từ 0 đến 255. Trường hợp ảnh đầu vào là ảnh màu, chương trình sẽ chuyển đổi về ảnh xám trước khi xử lý.

Việc sử dụng ảnh xám giúp đơn giản hóa quá trình phân tích và tập trung vào bản chất của các thuật toán lọc nhiễu.



Hình 1: Ảnh gốc

3.2.2. Tạo ảnh nhiễu

Ảnh nhiễu được sinh ra từ ảnh gốc thông qua các hàm trong tệp `noise.py`, bao gồm:

- Hàm thêm nhiễu Gaussian với tham số trung bình và độ lệch chuẩn xác định
- Hàm thêm nhiễu xung (muối tiêu) với xác suất nhiễu cho trước

Các ảnh sau khi thêm nhiễu được lưu vào thư mục `data/noise/` để phục vụ cho các bước lọc và đánh giá tiếp theo



Hình 2: Ảnh nhiễu



Hình 3: Ảnh nhiễu Salt & Pepper

3.3. Cài đặt các thuật toán lọc

3.3.1. Lọc trong miền không gian

Các bộ lọc trong miền không gian được cài đặt trong tệp `spatial_filter.py`.

- **Bộ lọc trung bình (Mean Filter):**

Bộ lọc này thực hiện phép tích chập giữa ảnh và một kernel có kích thước cố định. Mỗi pixel đầu ra được tính bằng trung bình cộng của các pixel lân cận, giúp làm mịn ảnh và giảm nhiễu Gaussian.



Hình 4: Ảnh lọc trung bình (Mean Filter)

- **Bộ lọc trung vị (Median Filter):**

Với mỗi pixel, các giá trị pixel trong cửa sổ lân cận được sắp xếp và giá trị trung vị được chọn. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ nhiễu xung, do các giá trị nhiễu cực trị thường nằm ở hai đầu dãy sắp xếp.



Hình 5: Ảnh lọc trung vị (Median Filter)

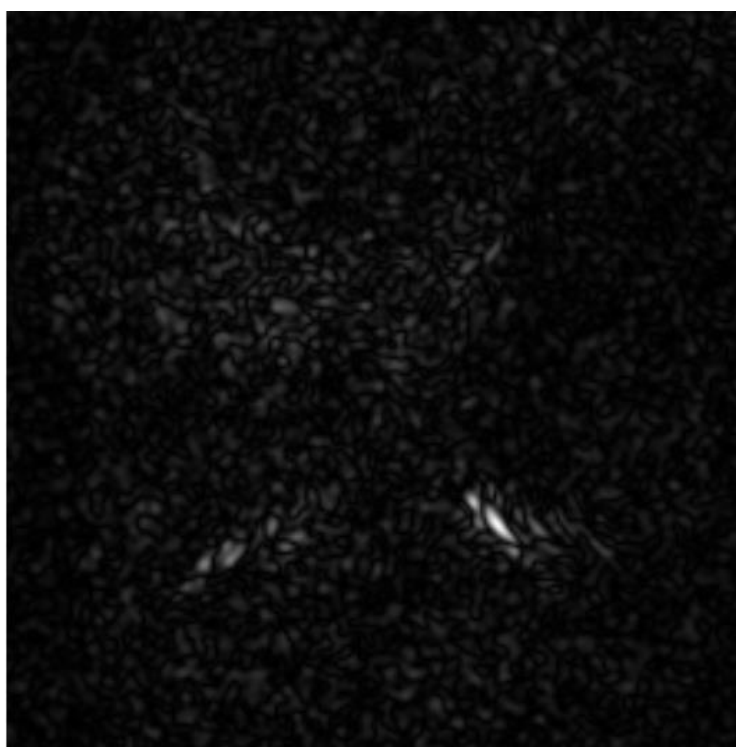
3.3.2. Lọc trong miền tần số

Các phương pháp lọc trong miền tần số được cài đặt trong tệp `frequency_filter.py`. Ảnh được biến đổi sang miền tần số bằng biến đổi Fourier nhanh hai chiều (FFT). Sau khi thực hiện dịch phổ, các bộ lọc thông thấp được áp dụng để suy giảm các thành phần tần số cao – nơi nhiễu thường tập trung.

Sau khi lọc, ảnh được biến đổi ngược về miền không gian để thu được ảnh kết quả cuối cùng.



Hình 6: Ảnh lọc Lọc tần số highpass



Hình 7 : Ảnh lọc Lọc tần số lowpass

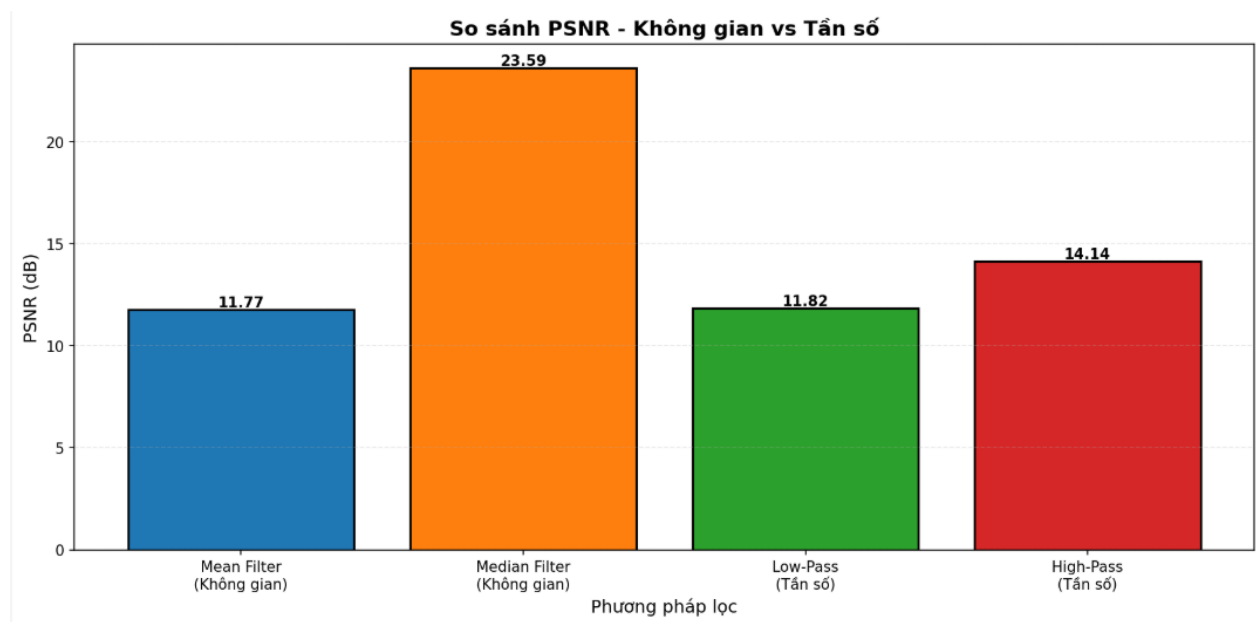
3.4. Đánh giá chất lượng ảnh

3.4.1. Chỉ số MSE

Sai số bình phương trung bình (MSE) được sử dụng để đo mức độ sai lệch trung bình giữa ảnh gốc và ảnh sau khi lọc. Giá trị MSE càng nhỏ cho thấy ảnh sau lọc càng gần với ảnh gốc.

3.4.2. Chỉ số PSNR

Chỉ số PSNR được tính toán dựa trên MSE và phản ánh tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu. Giá trị PSNR càng cao thì chất lượng ảnh sau lọc càng tốt. Các hàm tính toán PSNR và MSE được cài đặt trong tệp `metrics.py`



Hình 8 : Biểu đồ so sánh 4 phương pháp

3.5. Kết quả thực nghiệm và phân tích

3.5.1. Phân tích trực quan

Kết quả thực nghiệm cho thấy đối với nhiễu Gaussian, bộ lọc trung bình và bộ lọc thông thấp trong miền tần số cho hiệu quả làm mịn tốt, tuy nhiên có hiện tượng làm mờ biên ảnh. Trong khi đó, đối với nhiễu xung, bộ lọc trung vị cho kết quả vượt trội, loại bỏ gần như hoàn toàn các điểm nhiễu mà vẫn bảo toàn được cấu trúc biên.

3.5.2. Phân tích định lượng

Các giá trị PSNR và MSE thu được từ chương trình được tổng hợp và biểu diễn dưới dạng bảng và biểu đồ thông qua tệp `plot_psnr_mse.py`. Kết quả định lượng phù hợp với đánh giá trực quan và với các phân tích lý thuyết đã trình bày trong

Tóm tắt chương 3

Chương 3 đã trình bày đầy đủ quá trình cài đặt và thực nghiệm các phương pháp lọc nhiễu ảnh trong miền không gian và miền tần số. Thông qua việc tổ chức chương trình rõ ràng, thực nghiệm có hệ thống và đánh giá bằng các chỉ số định lượng, chương đã chứng minh được hiệu quả cũng như hạn chế của từng phương pháp. Những kết quả này là cơ sở quan trọng cho việc so sánh tổng hợp và rút ra kết luận ở chương tiếp theo.

Chương 4: Đánh giá và kết luận

4.1. Đánh giá trực quan chất lượng ảnh

4.1.1. Đánh giá đối với nhiễu Gaussian

Kết quả thực nghiệm cho thấy khi ảnh bị nhiễu Gaussian, các bộ lọc tuyến tính thể hiện hiệu quả rõ rệt trong việc làm mịn ảnh. Bộ lọc trung bình trong miền không gian giúp giảm đáng kể các biến thiên ngẫu nhiên của mức xám, tạo ra ảnh đầu ra tương đối mượt. Tuy nhiên, nhược điểm dễ nhận thấy là hiện tượng làm mờ biên ảnh, đặc biệt tại các vùng có độ tương phản cao.

Trong khi đó, bộ lọc thông thấp Gaussian trong miền tần số cho kết quả mượt hơn và tự nhiên hơn. Do hàm truyền đạt Gaussian có dạng trơn, các thành phần tần số cao bị suy giảm dần thay vì bị cắt đột ngột, nhờ đó hạn chế hiện tượng méo biên và tạo ra ảnh có chất lượng cảm nhận tốt hơn so với bộ lọc trung bình.

4.1.2. Đánh giá đối với nhiễu xung (muối tiêu)

Đối với nhiễu xung, kết quả thực nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các phương pháp lọc. Bộ lọc trung bình tỏ ra kém hiệu quả do các giá trị nhiễu cực trị (0 và 255) ảnh hưởng mạnh đến giá trị trung bình, dẫn đến việc nhiễu không được loại bỏ triệt để và ảnh bị mờ.

Ngược lại, bộ lọc trung vị thể hiện ưu thế vượt trội. Nhờ cơ chế sắp xếp thứ tự và lựa chọn giá trị trung vị, các pixel nhiễu xung bị loại bỏ gần như hoàn toàn, trong khi các cấu trúc biên và chi tiết quan trọng của ảnh vẫn được bảo toàn. Điều này cho thấy bộ lọc trung vị là lựa chọn phù hợp nhất cho bài toán khử nhiễu xung trong miền không gian.

4.2. Đánh giá định lượng bằng MSE và PSNR

4.2.1. Phân tích chỉ số MSE

Chỉ số MSE phản ánh mức độ sai lệch trung bình giữa ảnh gốc và ảnh sau khi lọc. Kết quả thực nghiệm cho thấy:

- Đối với nhiễu Gaussian, các bộ lọc thông thấp trong miền tần số và bộ lọc trung bình cho giá trị MSE thấp hơn so với các phương pháp còn lại.
- Đối với nhiễu xung, bộ lọc trung vị đạt giá trị MSE nhỏ nhất, cho thấy mức độ khôi phục ảnh gần với ảnh gốc nhất.

Những kết quả này phù hợp với bản chất toán học của từng phương pháp lọc đã được phân tích trong Chương 2.

4.2.2. Phân tích chỉ số PSNR

PSNR là thước đo phổ biến để đánh giá chất lượng ảnh sau xử lý. Giá trị PSNR cao tương ứng với chất lượng ảnh tốt hơn. Qua các thí nghiệm, có thể nhận thấy:

- Bộ lọc Gaussian trong miền tần số đạt PSNR cao nhất đối với nhiễu Gaussian.
- Bộ lọc trung vị đạt PSNR cao nhất đối với nhiễu xung.
- Bộ lọc trung bình cho PSNR ở mức trung bình, phản ánh sự đánh đổi giữa khả năng giảm nhiễu và bảo toàn chi tiết.

Việc kết hợp đánh giá PSNR với MSE giúp đưa ra cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về hiệu quả của từng phương pháp.

4.3. So sánh tổng hợp các phương pháp lọc

Dựa trên cả đánh giá trực quan và định lượng, có thể rút ra một số nhận xét tổng hợp như sau:

- **Lọc trong miền không gian:**
 - Ưu điểm: đơn giản, dễ cài đặt, phù hợp cho xử lý cục bộ.
 - Nhược điểm: khó kiểm soát phổ tần số, dễ làm mờ biên ảnh.
- **Lọc trong miền tần số:**

- Ưu điểm: kiểm soát trực tiếp các thành phần tần số, hiệu quả với ảnh kích thước lớn.
- Nhược điểm: chi phí tính toán cao hơn, có thể xuất hiện hiện tượng ringing nếu không lựa chọn hàm truyền đạt phù hợp.

Không tồn tại một phương pháp lọc duy nhất tối ưu cho mọi loại nhiễu. Việc lựa chọn phương pháp lọc cần dựa trên đặc điểm nhiễu và yêu cầu cụ thể của bài toán.

4.4. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Chỉ tập trung vào ảnh xám, chưa mở rộng sang ảnh màu.
- Chưa xem xét các phương pháp lọc thích nghi hoặc các mô hình hiện đại dựa trên học máy.
- Đánh giá chất lượng ảnh chủ yếu dựa trên PSNR và MSE, chưa xét đến các chỉ số cảm nhận thị giác như SSIM.

4.5. Hướng phát triển

Trong các nghiên cứu tiếp theo, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Áp dụng các phương pháp lọc trong miền wavelet để cải thiện khả năng bảo toàn chi tiết.
- Nghiên cứu các bộ lọc thích nghi nhằm tự động điều chỉnh tham số theo mức độ nhiễu.
- Ứng dụng các mô hình học sâu cho bài toán khử nhiễu ảnh, đặc biệt là trong các hệ thống thị giác máy tính hiện đại.

Tóm tắt chương 4

Báo cáo đã nghiên cứu và so sánh các phương pháp lọc nhiễu ảnh trong miền không gian và miền tần số thông qua cả phân tích lý thuyết và thực nghiệm. Kết quả cho thấy mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng loại nhiễu cụ thể. Việc kết hợp đánh giá trực quan và định lượng đã cung cấp cơ sở khoa học vững chắc để lựa chọn phương pháp lọc phù hợp trong các ứng dụng thực tế.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu trực tuyến & thư viện

[8] OpenCV Documentation – Image Filtering

<https://docs.opencv.org>

[9] NumPy Documentation

<https://numpy.org/doc>

[10] Matplotlib Documentation

<https://matplotlib.org/stable/contents.html>

[11] MathWorks – Image Processing Toolbox (FFT & Filtering Concepts)

<https://www.mathworks.com/help/images>

Tài liệu hỗ trợ học tập

[12] S. Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing*, Academic Press, 2008.

[13] Zhou Wang et al., “Image quality assessment: From error visibility to structural similarity,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.